

Estado del Proyecto y Proximos Pasos

Donde quedamos y que sigue - actualizado 11 jul 2026

1. Resumen (donde estamos)

El **relevamiento del sistema actual** esta **completo**, el **modelo de datos** y el **esquema SQL v1** estan **definidos**, el **repositorio en GitHub** esta **organizado y subido**, y ya existe un **prototipo visual de la aplicacion** (el frontend) andando. Lo que todavia NO existe es la logica real: falta el **backend** y los datos verdaderos. El proximo gran paso sigue siendo la **2a visita al laboratorio** para cerrar los datos que faltan.

2. Que es el proyecto

Sistema **NUEVO** para reemplazar el software actual del laboratorio ZENG (microbiologia de alimentos). Doble objetivo: (1) herramienta interna, siendo duenos del sistema; (2) a futuro, producto para vender a otros laboratorios chicos. Se construye **independiente y reservada** del programador externo. El lab trabaja **100% offline**; la meta es un **servidor local** usado por todas las PC.

3. Lo que ya esta hecho

- **Relevamiento completo** del sistema actual: 3 etapas (Entrada -> Resultados -> Cuaderno de Analisis/Informe) sobre 2 programas (Access + SQL Server). Doc: *docs/ZENG - Relevamiento del Sistema Actual.pdf*.
- **Modelo de datos** (8 tablas) y **esquema SQL v1** validado: *db/zeng_esquema_v1.sql*.
- **Decisiones de arquitectura** tomadas y **dudas de campos resueltas**.
- **Repositorio en GitHub** **organizado y subido** (carpetas *db/*, *docs/*, *web/*): github.com/FranciscoPuchala/ZENG.
- **Prototipo visual del frontend** (carpeta *web/*): 4 pantallas hechas (ver seccion 4).
- **Memoria compartida en marcha**: *CLAUDE.md* (Cowork -> Claude Code) y *PARA_COWORK.md* (Claude Code -> Cowork).

4. El prototipo visual (carpeta web/)

Construido por Claude Code. Es el diseno de las pantallas; se adelanto a proposito porque no dependia de los datos que faltan.

Stack	React 19 + Vite + TypeScript + Tailwind CSS. Offline (sin CDNs), tipografia del sistema.
Pantallas hechas	Panel, Ingreso de Muestra, Carga de Resultados, Cuaderno de Analisis.
Placeholder	Clientes, Ensayos y Parametros.
Como correrlo	En una terminal: <code>cd web</code> y luego <code>npm install</code> y <code>npm run dev</code> .
Importante	Todo es visual/mock: sin backend ni base de datos. Los parametros de ensayo son de ejemplo (solo 138 = Enterobacterias confirmado) y el formato del informe todavia no esta definido.

5. Decisiones de arquitectura (direccion elegida)

Base de datos	PostgreSQL (libre; corre en Windows, Linux y Raspberry Pi).
Backend	Node.js / JavaScript (todavia sin empezar).
Frontend	App web (React) en la red local: navegador en cada PC, sin instalar por maquina.
Servidor	Una maquina local siempre prendida: PC dedicada existente, mini-PC o Raspberry Pi (con SSD + backups + UPS).
A decidir con el lab	Motor (Postgres vs SQL Server), tipo de servidor, y confirmar web vs escritorio.

6. Lo que ya se confirmo del sistema actual

- **Nro. Analisis** = N de cliente / N de informe / fecha de siembra (formato ano-mes-dia).
- **"Inf. De En..."** = info de ensayo: se ignora. **"Publicado"** = informe aprobado para publicar.
- **"Fecha Muestra"** = fecha de muestreo; la da el cliente y se carga a mano.
- El **N de muestra** es un contador global, el mismo en las 3 etapas.

7. Lo que falta

- **Backend (Node + PostgreSQL): sin empezar.** Es lo que conecta las pantallas con datos reales.
- **Logica real** en el frontend (hoy es mock) y validacion de formularios.
- **Datos reales:** mapeo ensayo -> parametros y el formato exacto del informe (dependen de la 2a visita).
- Pantallas **Clientes y Ensayos y Parametros.**
- **2a visita al lab** (checklist): parametros, formatos de informe, acceso a los datos, infra/red, regla del N de informe, y datos de negocio.

8. Proximos pasos (en orden)

- 1 2a visita al lab: cerrar los pendientes del checklist (y probar el prototipo).
- 2 Fijar las 3 decisiones de arquitectura (motor, servidor, web/escritorio).
- 3 Cerrar el esquema SQL con lo que traiga la visita.
- 4 Montar PostgreSQL + Node en el servidor local.
- 5 Cargar el catalogo / migrar datos (clientes, ensayos, parametros).
- 6 Backend de las 3 etapas y conectar las pantallas (que hoy son mock).
- 7 Informe identico en PDF (y el reporte de ficha).
- 8 Completar el frontend (Clientes, Ensayos, validaciones).
- 9 MVP de un tipo de analisis de punta a punta, EN PARALELO con el sistema viejo.
- 10 Completar todos los ensayos + backups -> reemplazar el viejo.
- 11 Validar precio y vender a un 2o laboratorio.

Regla de oro: no construir todo antes de validar. Primero el MVP, correrlo en paralelo, y recien despues reemplazar.

9. Donde esta todo (estructura del repo)

Repositorio	github.com/FranciscoPuchala/ZENG (local: OneDrive\Documentos\GitHub\ZENG).
CLAUDE.md	Contexto del proyecto; lo lee Claude Code al abrir el repo.
PARA_COWORK.md	Novedades que escribe Claude Code para que Cowork se ponga al dia.
db/	Esquema SQL (zeng_esquema_v1.sql).
docs/	PDFs: relevamiento, checklist, este informe, y material previo.
web/	Frontend React (el prototipo visual).

10. Como retomar

- 1 El repo ya esta subido y ordenado: no hay nada urgente que arreglar.
- 2 Para **construir**: abrir el repo en VS Code con Claude Code (lee el CLAUDE.md). Lo mas util ahora es **arrancar el backend** (Node + PostgreSQL) para darle vida a las pantallas.
- 3 Cuando puedas **ir al lab**: llevar el checklist y el prototipo para cerrar datos y validar.

El proyecto esta ordenado y documentado. Se retoma exactamente donde quedo.